七年级 OpenSciEd · 7.6 地球资源与人类影响

空气里有相关变化吗?

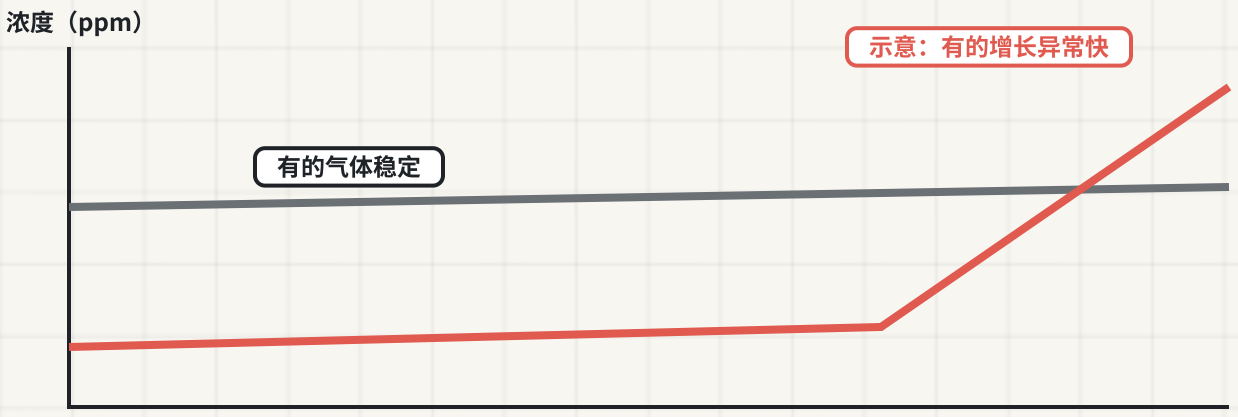
第7课 大气的变化

（空气里有没有和气温升高有关的变化? · 探究）

01

现象

大气中一些气体的浓度长期较稳定，另一些以异常的速度增加



↓

02

气体数据

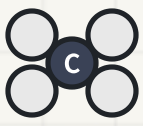
教材探究：看数据理解百万分比（ppm）的含义，计算各气体数量随时间变化的百分比并比较

数据计算

理解百万分比（ppm）

计算变化百分比





↓

03

得出结论

大气由不同浓度的气体组成；有的气体基本不变，有的增长异常；二氧化碳和甲烷占大气比例很小，但增长很快

大气

由不同浓度的

气体组成

CO2 和甲烷

占比很小

增长很快

这一课弄明白

- **ppm** · 百万分之一
- **增长率** · 百分比
- **拓展** · 算一算变化率
- **安全** · 数据核对单位

教材来源：OpenSciEd 7.6 Earth’s Resources & Human Impact 第7课 · OpenSciEd (CC BY 4.0)